



第二章 导引作业



作业

1. 证明 $2n^2+11n-10=O(n^2)$;
2. 证明 $n^2 = O(n^3)$;
3. 证明 $O(f(n)) \times O(g(n)) = O(f(n) \times g(n))$;
4. 证明 $O(cf(n)) = O(f(n))$, 其中 c 是一个正的常数;
5. 证明 $n^3 \neq O(n^2)$;
6. 如果 $g(n) = \Omega(f(n))$, 则 $\Omega(f(n)) + \Omega(g(n)) = \Omega(f(n))$?
7. $\Omega(cf(n)) = \Omega(f(n))$, 其中 c 是一个正的常数 ?
8. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$?
9. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$?
10. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(f(n)+g(n))$?

1.证明 $2n^2+11n-10=O(n^2)$

- 回顾概念

- 如果存在两个正常数 c 和 n_0 , 对于所有的 $n \geq n_0$, 有 $|f(n)| \leq c|g(n)|$, 则记做 $f(n) = O(g(n))$

- 证明:

对于 $f(n)=2n^2+11n-10$, $g(n)=n^2$, 当 $c_0=3$, $n_0=10$ 时, 有 $n \geq n_0$ 时, $f(n) \leq c_0 \times g(n)$ 。

命题得证。



2. 证明 $n^2 = O(n^3)$

- 证明:

对于 $f(n)=n^2$, $g(n)=n^3$, 取 $c_0=1$, $n_0=1$, 当 $n \geq n_0$ 时, $f(n) \leq g(n)$ 。
命题得证。



3. 证明 $O(f(n)) \times O(g(n)) = O(f(n) \times g(n))$

- 证明:

设 $f_1(n) = O(f(n))$, 则存在正整数 n_1 和 c_1 , 使得当 $n \geq n_1$ 时, 有 $f_1(n) \leq c_1 \times f(n)$,

设 $f_2(n) = O(g(n))$, 则存在正整数 n_2 和 c_2 , 使得当 $n \geq n_2$ 时, 有 $f_2(n) \leq c_2 \times g(n)$,

当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时,

$$O(f(n))O(g(n)) = f_1(n) f_2(n) \leq c_1 f(n) \times c_2 g(n) = c_1 c_2 f(n)g(n),$$

令 $c_0 = c_1 c_2$, $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, 命题得证。



4. 证明 $O(cf(n)) = O(f(n))$, 其中 c 是一个正的常数

- 证明:

设 $f_1(n) = O(cf(n))$, 则存在正常数 n_1, c_1 , 使得 $n \geq n_1$ 时, 有 $f_1(n) \leq c_1 \times cf(n)$.

令 $c_0 = c_1 c$, $n_0 = n_1$, 当 $n \geq n_0 = n_1$ 时, 有

$$O(cf(n)) = f_1(n) \leq c_1 \times cf(n) = c_0 f(n) = O(f(n)),$$

命题得证。



5. 证明 $n^3 \neq O(n^2)$

- 反证法证明:

假设 $n^3 = O(n^2)$ 成立, 则存在正的常数 c_0 和 n_0 , 使得 $n \geq n_0$ 时, 有 $n^3 \leq c_0 n^2$ 。

令 $n_1 = c_0 + n_0$, 有 $n_1 > n_0$, $n_1 > c_0$, 根据假设有 $n_1^3 \leq c_0 n_1^2$, 即 $n_1 < c_0$, 与假设相矛盾。

假设不成立, 命题得证。



6. 如果 $g(n) = \Omega(f(n))$, 则 $\Omega(f(n)) + \Omega(g(n)) = \Omega(f(n))$?

• 证明:

设 $f_1(n) = \Omega(f(n))$, 则存在正常数 n_1 和 c_1 , 使得 $n \geq n_1$ 时, 有 $f_1(n) \geq c_1 f(n)$;

设 $f_2(n) = \Omega(g(n))$, 则存在正常数 n_2 和 c_2 , 使得 $n \geq n_2$ 时, 有 $f_2(n) \geq c_2 g(n)$;

由 $g(n) = \Omega(f(n))$, 可知存在正常数 n_3 和 c_3 , 使得 $n \geq n_3$ 时, 有 $g(n) \geq c_3 f(n)$;

当 $n \geq \max\{n_1, n_2, n_3\}$ 时,

$$\begin{aligned}\Omega(f(n)) + \Omega(g(n)) &= f_1(n) + f_2(n) \geq c_1 f(n) + c_2 g(n) \geq c_1 f(n) + c_2 c_3 f(n) \\ &= (c_1 + c_2 c_3) f(n),\end{aligned}$$

令 $c_0 = (c_1 + c_2 c_3)$, $n_0 = \max\{n_1, n_2, n_3\}$, 命题得证。





7. $\Omega(cf(n)) = \Omega(f(n))$, 其中 c 是一个正的常数?

- 该命题成立
- 证明:

设 $f_1(n) = \Omega(cf(n))$, 可知, 存在正常数 n_1 和 c_1 , 使得 $n \geq n_1$ 时,
有 $\Omega(cf(n)) = f_1(n) \geq c_1 cf(n)$ 。

令 $c_0 = c_1 c$, $n_0 = n_1$, 命题得证。



8. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$?

- 该命题不成立，举反例如下：

$$f(n) = n = \Theta(n),$$

$$g(n) = 1 = \Theta(1),$$

$$f_3(n) = \min\{f(n), g(n)\} = 1。$$

而 $f(n) + g(n) = n + 1 \leq cf_3(n) = c$ 不成立。

结论得证。



9. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$?

- 该命题成立，证明如下：

设 $f_1(n) = \Theta(f(n))$ ，则存在正常数 n_1 ， c_1 和 c'_1 ，使得 $n \geq n_1$ 时有 $c_1 f(n) \leq f_1(n) \leq c'_1 f(n)$ ；

设 $f_2(n) = \Theta(g(n))$ ，则存在正常数 n_2 ， c_2 和 c'_2 ，使得 $n \geq n_2$ 时有 $c_2 g(n) \leq f_2(n) \leq c'_2 g(n)$ ；

设 $f_3(n) = \max(f(n), g(n))$ ，

当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时，令 $c_0 = \min\{c_1, c_2\}$ ， $c'_0 = \max\{c'_1, c'_2\}$

$c_0 f_3(n) \leq c_0 f(n) + c_0 g(n) \leq c_1 f(n) + c_2 g(n) \leq$

$f_1(n) + f_2(n) \leq c'_1 f(n) + c'_2 g(n) \leq c'_0 f(n) + c'_0 g(n) \leq 2c'_0 f_3(n)$

结论得证。



10. $\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(f(n)+g(n))$?

- 该命题成立，证明如下：

设 $f_1(n) = \Theta(f(n))$ ，则存在正常数 n_1 ， c_1 和 c'_1 ，使得 $n \geq n_1$ 时有 $c_1 f(n) \leq f_1(n) \leq c'_1 f(n)$ ；

设 $f_2(n) = \Theta(g(n))$ ，则存在正常数 n_2 ， c_2 和 c'_2 ，使得 $n \geq n_2$ 时有 $c_2 g(n) \leq f_2(n) \leq c'_2 g(n)$ ；

设 $f_3(n) = f(n) + g(n)$ ；

当 $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ 时，令 $c_0 = \min\{c_1, c_2\}$ ， $c'_0 = \max\{c'_1, c'_2\}$ ，

$$c_0 f_3(n) = c_0 f(n) + c_0 g(n) \leq c_1 f(n) + c_2 g(n) \leq$$

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c'_1 f(n) + c'_2 g(n) \leq c'_0 f(n) + c'_0 g(n) = c'_0 f_3(n)$$

结论得证。





本章作业结束

